

Università degli Studi dell'Insubria
Dipartimento di Scienze Teoriche e Applicate
Laboratorio Interdisciplinare A - 2026

CineMax

Sistema di gestione cinematografica

Manuale Utente

Versione 3.0 – 12/06/2026

Autori

- Bin Alessio (Matricola: 762387) - VA
- Modena Matteo (Matricola: 765099) - VA
- Baroncelli Luca (Matricola: 761582) - VA

Indice

1. Introduzione

2. Installazione

- 2.1 Requisiti di Sistema
- 2.2 Setup dell'Ambiente
- 2.3 Installazione programma

3. Esecuzione ed Uso

- 3.1 Setup e lancio del programma
- 3.2 Schermata di Benvenuto
- 3.3 Registrazione
- 3.4 Funzionalità per Cliente Registrato
- 3.5 Funzionalità per Cliente Ospite
- 3.6 Funzionalità per Proiezionista
- 3.7 Funzionalità per Bigliettaio
- 3.8 Data set di test

4. Limiti della Soluzione Sviluppata

5. Bibliografia e Sitografia

1. Introduzione

CineMax è un sistema di gestione cinematografica basato su interfaccia testuale (TUI) sviluppato in linguaggio Java. L'applicazione permette di gestire proiezioni cinematografiche, prenotazioni di biglietti e utenti per cinema monosala da 200 posti attraverso un'interfaccia grafica testuale intuitiva.

Il sistema supporta quattro tipologie di utenti:

- Cliente Ospite: può navigare e cercare film senza registrazione
- Cliente Registrato: può effettuare prenotazioni e gestire tali prenotazioni
- Proiezionista: può inserire, modificare ed eliminare proiezioni
- Bigliettaio: può visualizzare la programmazione, cercare prenotazioni e gestire le prenotazioni

L'applicazione utilizza un'architettura State Machine basata su uno Stack LIFO (Last-In-First-Out) per la navigazione tra le schermate. Ogni azione dell'utente può effettuare un push (avanzamento), un pop (ritorno) o un clear (reset/logout) dello stato applicativo.

2. Installazione

2.1 Requisiti di Sistema

Per eseguire CineMax sono necessari i seguenti requisiti:

Hardware minimo:

- Processore: qualsiasi processore dual-core recente
- RAM: 1 GB raccomandato
- Spazio su disco: circa 100 MB liberi

Software richiesto:

- Ambiente di runtime / SDK: Java Development Kit (JDK) 25 o superiore
- Architettura del Sistema: 64-bit (x64)
- Sistema Operativo: Windows
- Terminale/Console: con supporto per caratteri Unicode (UTF-8) e sequenze ANSI: Windows Terminal, PowerShell

2.2 Setup dell'Ambiente

Installazione del Java Development Kit (JDK)

L'applicazione richiede la presenza della Java Virtual Machine per poter essere eseguita.

Prima di installarla controllare che non sia già presente nel computer:

Aprire il terminale e verificare che Java sia installato correttamente attraverso il comando:

```
C:\Users\utente>java -version|
```

Se il setup è corretto il terminale restituisce una risposta simile alla seguente:

```
openjdk version "25.0.3" 2026-04-21 LTS
```

Altrimenti bisogna scaricare il Java Development Kit, per farlo si consiglia di usare il seguente link: <https://www.oracle.com/it/java/technologies/downloads/>.

Nella pagina, selezionare la scheda corrispondente al vostro sistema operativo (es. Windows) quindi scaricare il file x64 Installer. Una volta scaricato l'installer non resta che aprirlo e eseguire le istruzioni a schermo per completare l'installazione.

Al termine è consigliabile ripetere la procedura iniziale da terminale per controllare che il Java Development Kit sia installato correttamente.

2.3 Installazione programma

Per Installarlo:

Aprire il terminale del computer e eseguire:

```
git clone https://github.com/Gauchitoss/Progetto-Cinemax-Lab-A-2026.git
```

Copia ed incolla: <https://github.com/Gauchitoss/Progetto-Cinemax-Lab-A-2026.git>

Così facendo il terminale scaricherà l'intero progetto creando una **nuova cartella** (che si chiamerà come il tuo repository). Questa nuova cartella verrà creata all'interno della cartella in cui si trova il tuo terminale in quel momento.

In alternativa, se non hai Git installato, si può cliccare sul pulsante verde code in alto a destra sulla schermata della repository su GitHub, selezionare Download ZIP, una volta scaricato il file aprire esplora file e premere con il tasto destro del mouse sul file .zip scaricato e premere su estrai tutto.

3. Esecuzione ed Uso

3.1 Setup e lancio del programma

Per avviare CineMax, aprire un terminale o prompt dei comandi, spostarsi nella cartella principale del progetto, se ad esempio la vostra cartella si chiama LaboratorioA, il comando sarà:

```
cd LaboratorioA
```

Per eseguire il programma digitare:

```
java -jar bin/Laboratorio_A.jar
```

copia e incolla: java -jar bin/Laboratorio_A.jar

3.2 Schermata di Benvenuto

CineMax si basa su un'interfaccia testuale. Ogni schermata mostra un menu con le opzioni disponibili, ciascuna associata a un numero. Per selezionare un'opzione, digitare il numero corrispondente e premere Invio. Per tornare alla schermata precedente, selezionare l'opzione "indietro" quando disponibile. Per uscire completamente dall'applicazione, selezionare "esci" dal menu principale.

All'avvio dell'applicazione appare la schermata di benvenuto con il logo CineMax ASCII art e 4 opzioni per accedere, entrare come guest, registrarti oppure uscire:



Per navigare digitare il numero corrispondente all'opzione desiderata e premere invio per confermare

3.3 Registrazione



[1] ACCEDI
[2] ENTRA COME GUEST
[3] REGISTRATI
[4] ESCI

SELEZIONA UN'OPZIONE:

Dalla schermata iniziale digitare 3 e premere invio per registrarti:

REGISTRAZIONE

(Digita :q per annullare)

NOME

>

COGNOME

>

USERNAME

>

PASSWORD

>

CONFERMA PASSWORD

>

Data di nascita (facoltativo)

GIORNO MESE ANNO

> > >

(Campo facoltativo)

DOMICILIO

>

Si possono registrare solo i clienti, i bigliettai e i proiezionisti devono essere inseriti a mano, un utente non può registrarsi come tali.

Digita “:q” per tornare indietro oppure inserisci i campi per creare l’account, solo la data di nascita e il domicilio sono facoltativi, vediamo ora tutti i campi:

- NOME: Il nome può contenere solo lettere, spazi, apostrofi e trattini.
- COGNOME: Il nome può contenere solo lettere, spazi, apostrofi e trattini.
- USERNAME: di lunghezza dai 3 ai 12 caratteri
- PASSWORD: di lunghezza minimo 6 caratteri
- CONFERMA PASSWORD: deve essere uguale alla password
- GIORNO MESE ANNO: non può essere nel futuro e l’utente deve avere almeno 5 anni
- DOMICILIO: domicilio dell’utente

Dopo la registrazione compare la schermata per i clienti registrati:

The screenshot shows a terminal window with a black background. At the top, the word "CINEMAX" is displayed in a large, white, pixelated font. Below it, a list of options is shown in a smaller white font: [1] CERCA FILM, [2] MIE PRENOTAZIONI, and [3] LOGOUT. At the bottom of the window, the text "SELEZIONA UN'OPZIONE:" is visible.

3.4 Funzionalità per Cliente Registrato

This screenshot is similar to the previous one, showing the "CINEMAX" logo and a list of options: [1] ACCEDI, [2] ENTRA COME GUEST, [3] REGISTRATI, and [4] ESCI. The "SELEZIONA UN'OPZIONE:" prompt is at the bottom.

Digitando 1 e premendo invio si accede al menù di accesso con le seguenti opzioni:

The screenshot shows a terminal window titled "ACCESSO". Below the title, there is a prompt "(Digita :q per annullare)". There are two input fields: "USERNAME" and "PASSWORD", each preceded by a ">" character. The "SELEZIONA UN'OPZIONE:" prompt is at the bottom.

Digitando “:q” e premendo invio di torna indietro. Inserendo username e password del proprio account si può accedere ad esso con delle distinzioni in base al ruolo dell’account. Vediamo qua il caso di un cliente registrato:

This screenshot is identical to the one in section 3.4, showing the "CINEMAX" logo and the list of options: [1] CERCA FILM, [2] MIE PRENOTAZIONI, and [3] LOGOUT. The "SELEZIONA UN'OPZIONE:" prompt is at the bottom.

A questo punto abbiamo 3 possibilità, per scegliere bisogna sempre digitare il numero corrispondente e premere invio. Vediamo ora le 3 opzioni:

1. Scegliendo la prima opzione si accede ad un form con filtri di ricerca opzionali:

CERCA FILM

(Digita :q per annullare)

TITOLO >

(Inserisci data iniziale)

GIORNO > MESE > ANNO >

(Inserisci data finale)

GIORNO > MESE > ANNO >

COSTO >

GENERE >

Tutti i campi sono opzionali. Per saltare un campo, premere semplicemente Invio senza inserire nulla. Per quanto riguarda ogni singolo campo invece:

- TITOLO: fornirà un elenco di tutti i film con il titolo inserito, o con una sua parte.
- GIORNO MESE ANNO: le 2 voci per le date (iniziale e finale) funzionano assieme. Inserendo solo la prima data verrà restituito un elenco con proiezioni in quella specifica data, inserendo entrambe le date verrà fornito un elenco con proiezioni che si trovano nei giorni che vanno dalla prima data alla seconda data e infine inserendo solo la seconda data verrà restituito un elenco di proiezioni che sono prima o durante la data inserita.
- COSTO: restituisce un elenco di proiezioni che costano quando o meno della cifra inserita.
- GENERE: restituisce un elenco di proiezioni che hanno come genere quello inserito.
- COMANDO SPECIALE: digitare “:q” in qualsiasi momento e premere invio per annullare e tornare al menu precedente.

Dopo l'inserimento dei filtri, il sistema visualizza l'elenco delle proiezioni trovate con navigazione paginata:

FILM

PAGINA 1 DI 34

[1] ONE FLEW OVER THE CUCKOO'S NEST (21-09-2026 : 14:00) | 8.5 EURO | ETÀ CONSIGLIATA 12)
[2] BREAKING THE WAVES (07-12-2026 : 10:30) | 8.5 EURO | ETÀ CONSIGLIATA 16)
[3] STALKER (11-09-2026 : 13:00) | 8.0 EURO | ETÀ CONSIGLIATA 0)
[4] KUNG FU (25-06-2026 : 10:30) | 6.5 EURO | ETÀ CONSIGLIATA 12)
[5] THE DAY OF THE JACKAL (25-09-2026 : 15:30) | 8.5 EURO | ETÀ CONSIGLIATA 12)
[6] PIRATES OF THE CARIBBEAN: THE CURSE OF THE BLACK PEARL (21-08-2026 : 12:30) | 7.0 EURO | ETÀ CONSIGLIATA 12)
[7] SANJURO (16-12-2026 : 10:00) | 6.5 EURO | ETÀ CONSIGLIATA 0)
[8] KUNG FU (01-07-2026 : 16:00) | 8.0 EURO | ETÀ CONSIGLIATA 12)
[9] PIRATES OF THE CARIBBEAN: THE CURSE OF THE BLACK PEARL (21-09-2026 : 13:00) | 7.0 EURO | ETÀ CONSIGLIATA 12)
[10] HIS GIRL FRIDAY (10-10-2026 : 10:30) | 7.0 EURO | ETÀ CONSIGLIATA 12)

[N] PAGINA SUCCESSIVA
[C] ANNULLA / ESCI

SELEZIONA UN'OPZIONE:

Digitando il numero relativo alla proiezione e premendo invio, si accede alle informazioni dettagliate del film con regista, durata, anno, genere, età minima, prezzo e orario. Vengono mostrate solo 10 proiezioni per pagina, se la ricerca ha portato a più di 10 proiezioni allora si può andare avanti di pagina digitando “N” e poi invio:

FILM

PAGINA 2 DI 34

[1] BRINGING UP BABY (17-10-2026 : 16:00) | 8.5 EURO | ETÀ CONSIGLIATA 12)
[2] REAR WINDOW (07-09-2026 : 13:00) | 8.5 EURO | ETÀ CONSIGLIATA 0)
[3] AGUIRRE DER ZORN GOTTES (28-11-2026 : 15:30) | 7.0 EURO | ETÀ CONSIGLIATA 12)
[4] THE FIFTH ELEMENT (02-09-2026 : 12:30) | 6.5 EURO | ETÀ CONSIGLIATA 12)
[5] THE LITTLE MERMAID (28-12-2026 : 10:00) | 7.5 EURO | ETÀ CONSIGLIATA 0)
[6] TOY STORY (14-12-2026 : 10:30) | 7.5 EURO | ETÀ CONSIGLIATA 0)
[7] THE PRINCESS BRIDE (17-08-2026 : 10:30) | 6.5 EURO | ETÀ CONSIGLIATA 0)
[8] BRAZIL (24-07-2026 : 15:30) | 8.0 EURO | ETÀ CONSIGLIATA 0)
[9] THE PRINCESS BRIDE (13-10-2026 : 13:00) | 7.5 EURO | ETÀ CONSIGLIATA 0)
[10] THE UNTOUCHABLES (15-10-2026 : 10:00) | 8.5 EURO | ETÀ CONSIGLIATA 12)

[N] PAGINA SUCCESSIVA
[B] PAGINA PRECEDENTE
[C] ANNULLA / ESCI

SELEZIONA UN'OPZIONE:

Se siamo nelle pagine successive alla prima si può sempre selezionare la proiezione desiderata nello stesso modo, andare avanti di pagina nello stesso modo e in più si può tornare indietro di pagina digitando “B” e premendo invio. Inoltre in qualsiasi momento digitando “C” e premendo invio si tornerà alla prima schermata per i clienti non registrati:

CINEMAX

[1] CERCA FILM
[2] ACCEDI
[3] INDIETRO

SELEZIONA UN'OPZIONE:

Vediamo però cosa si può fare selezionando una proiezione dopo la ricerca:

FILM

PAGINA 1 DI 34

[1] ONE FLEW OVER THE CUCKOO'S NEST (21-09-2026 : 14:00) |8.5 EURO | ETÀ CONSIGLIATA 12)
[2] BREAKING THE WAVES (07-12-2026 : 10:30) |8.5 EURO | ETÀ CONSIGLIATA 16)
[3] STALKER (11-09-2026 : 13:00) |8.0 EURO | ETÀ CONSIGLIATA 0)
[4] KUNG FU (25-06-2026 : 10:30) |6.5 EURO | ETÀ CONSIGLIATA 12)
[5] THE DAY OF THE JACKAL (25-09-2026 : 15:30) |8.5 EURO | ETÀ CONSIGLIATA 12)
[6] PIRATES OF THE CARIBBEAN: THE CURSE OF THE BLACK PEARL (21-08-2026 : 12:30) |7.0 EURO | ETÀ CONSIGLIATA 12)
[7] SANJURO (16-12-2026 : 10:00) |6.5 EURO | ETÀ CONSIGLIATA 0)
[8] KUNG FU (01-07-2026 : 16:00) |8.0 EURO | ETÀ CONSIGLIATA 12)
[9] PIRATES OF THE CARIBBEAN: THE CURSE OF THE BLACK PEARL (21-09-2026 : 13:00) |7.0 EURO | ETÀ CONSIGLIATA 12)
[10] HIS GIRL FRIDAY (10-10-2026 : 10:30) |7.0 EURO | ETÀ CONSIGLIATA 12)

[N] PAGINA SUCCESSIVA
[C] ANNULLA / ESCI

SELEZIONA UN'OPZIONE:

Per questo esempio sceglierò il film numero 1 in elenco, che porterà a questa schermata:

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

TITOLO: ONE FLEW OVER THE CUCKOO'S NEST

REGISTA: Milos Forman
GENERE: Drammatico
ANNO DI PRODUZIONE: 1975
DATA PROIEZIONE: 2026-09-21
ORARIO: 14:00

DURATA: 133 MINUTI
ETA' CONSIGLIATA: 12+
PREZZO BIGLIETTO: 8.50 EURO
POSTI IN SALA: 180 | POSTI LIBERI: 157

[1] PRENOTA BIGLIETTI
[2] TORNA INDIETRO

SELEZIONA UN'OPZIONE:

In questa schermata sono presenti le informazioni della prenotazione scelta, inoltre digitando “2” e poi invio si torna indietro alla schermata con tutte le proiezioni trovate dalla ricerca; invece digitando “1” e poi invio si ha la possibilità di acquistare dei biglietti:

PRENOTA BIGLIETTI

(Digita :q per annullare)
NUMERO BIGLIETTI
>

Per prenotare i biglietti basta inserire la quantità desiderata e premere invio:

CONFERMA

PRENOTAZIONE COMPLETATA CON SUCCESSO!

SELEZIONA UN'OPZIONE:

Premere invio per andare avanti

- Scegliendo la seconda opzione si apre la schermata con le prenotazioni fatte da quell'account:

LE MIE PRENOTAZIONI

PAGINA 1 DI 1

[1]	[3BEFB835]	ONE FLEW OVER THE CUCKOO'S NEST	MUCHO2	2026-09-21 14:00	Q. TA: 3	25.5EURO
[2]	[528FB0D0]	ONE FLEW OVER THE CUCKOO'S NEST	MUCHO2	2026-09-21 14:00	Q. TA: 4	34.0EURO
[3]	[4DA713C3]	ONE FLEW OVER THE CUCKOO'S NEST	MUCHO2	2026-09-21 14:00	Q. TA: 4	34.0EURO
[4]	[F85CBD42]	ONE FLEW OVER THE CUCKOO'S NEST	MUCHO2	2026-09-21 14:00	Q. TA: 8	68.0EURO
[5]	[BEC95E9A]	ONE FLEW OVER THE CUCKOO'S NEST	MUCHO2	2026-09-21 14:00	Q. TA: 4	34.0EURO

[C] ANNULLA / ESCI

SELEZIONA UN'OPZIONE:

Qui puoi tornare indietro digitando “C” e invio. Se ci sono più pagine di prenotazioni il funzionamento per cambiare pagina è lo stesso delle proiezioni. Inoltre è possibile selezionare una prenotazione digitando il numero relativo e premendo invio:

DETTAGLIO PRENOTAZIONE

DETTAGLIO PRENOTAZIONE: 3BEFB835

FILM: One Flew Over the Cuckoo's Nest	DATA: 2026-09-21
UTENTE: MUCHO2	ORARIO: 14:00
BIGLIETTI: 3	IMPORTO TOTALE: 25.50 EURO

[1] RIMUOVI PRENOTAZIONE
[2] TORNA INDIETRO

SELEZIONA UN'OPZIONE:

A questo punto è possibile tornare indietro digitando “2” e invio oppure rimuovere la prenotazione digitando “1” e invio:

CONFERMA

PRENOTAZIONE RIMOSSA CON SUCCESSO.

SELEZIONA UN'OPZIONE:

Premere invio per continuare.

3. La terza possibilità permette di tornare indietro alla schermata iniziale:

CINEMAX

[1] ACCEDI
[2] ENTRA COME GUEST
[3] REGISTRATI
[4] ESCI

SELEZIONA UN'OPZIONE:

3.5 Funzionalità per Cliente Ospite

CINEMAX

[1] ACCEDI
[2] ENTRA COME GUEST
[3] REGISTRATI
[4] ESCI

SELEZIONA UN'OPZIONE:

Digitando 2 e premendo invio si accede al menu ospite con le seguenti opzioni:

CINEMAX

[1] CERCA FILM
[2] ACCEDI
[3] INDIETRO

SELEZIONA UN'OPZIONE:

A questo punto abbiamo 3 possibilità, per scegliere bisogna sempre digitare il numero corrispondente e premere invio. Vediamo ora le 3 opzioni:

1. Scegliendo la prima opzione si accede ad un form con filtri di ricerca opzionali:

CERCA FILM

(Digita :q per annullare)

TITOLO >

(Inserisci data iniziale)

GIORNO > MESE > ANNO >

(Inserisci data finale)

GIORNO > MESE > ANNO >

COSTO >

GENERE >

Tutti i campi sono opzionali. Per saltare un campo, premere semplicemente Invio senza inserire nulla. Per quanto riguarda ogni singolo campo invece:

- TITOLO: fornirà un elenco di tutti i film con il titolo inserito, o con una sua parte.
- GIORNO MESE ANNO: le 2 voci per le date (iniziale e finale) funzionano assieme. Inserendo solo la prima data verrà restituito un elenco con proiezioni in quella specifica data, inserendo entrambe le date verrà fornito un elenco con proiezioni che si trovano nei giorni che vanno dalla prima data alla seconda data e infine inserendo solo la seconda data verrà restituito un elenco di proiezioni che sono prima o durante la data inserita.
- COSTO: restituisce un elenco di proiezioni che costano quando o meno della cifra inserita.
- GENERE: restituisce un elenco di proiezioni che hanno come genere quello inserito.
- COMANDO SPECIALE: digitare “:q” in qualsiasi momento e premere invio per annullare e tornare al menu precedente.

Dopo l'inserimento dei filtri, il sistema visualizza l'elenco delle proiezioni trovate con navigazione paginata:

FILM

PAGINA 1 DI 34

[1] ONE FLEW OVER THE CUCKOO'S NEST (21-09-2026 : 14:00) | 8.5 EURO | ETÀ CONSIGLIATA 12)
[2] BREAKING THE WAVES (07-12-2026 : 10:30) | 8.5 EURO | ETÀ CONSIGLIATA 16)
[3] STALKER (11-09-2026 : 13:00) | 8.0 EURO | ETÀ CONSIGLIATA 0)
[4] KUNG FU (25-06-2026 : 10:30) | 6.5 EURO | ETÀ CONSIGLIATA 12)
[5] THE DAY OF THE JACKAL (25-09-2026 : 15:30) | 8.5 EURO | ETÀ CONSIGLIATA 12)
[6] PIRATES OF THE CARIBBEAN: THE CURSE OF THE BLACK PEARL (21-08-2026 : 12:30) | 7.0 EURO | ETÀ CONSIGLIATA 12)
[7] SANJURO (16-12-2026 : 10:00) | 6.5 EURO | ETÀ CONSIGLIATA 0)
[8] KUNG FU (01-07-2026 : 16:00) | 8.0 EURO | ETÀ CONSIGLIATA 12)
[9] PIRATES OF THE CARIBBEAN: THE CURSE OF THE BLACK PEARL (21-09-2026 : 13:00) | 7.0 EURO | ETÀ CONSIGLIATA 12)
[10] HIS GIRL FRIDAY (10-10-2026 : 10:30) | 7.0 EURO | ETÀ CONSIGLIATA 12)

[N] PAGINA SUCCESSIVA
[C] ANNULLA / ESCI

SELEZIONA UN'OPZIONE:

Digitando il numero relativo alla proiezione e premendo invio, si accede alle informazioni dettagliate del film con regista, durata, anno, genere, età minima, prezzo e orario. Vengono mostrate solo 10 proiezioni per pagina, se la ricerca ha portato a più di 10 proiezioni allora si può andare avanti di pagina digitando “N” e poi invio:

FILM

PAGINA 2 DI 34

[1] BRINGING UP BABY (17-10-2026 : 16:00) | 8.5 EURO | ETÀ CONSIGLIATA 12)
[2] REAR WINDOW (07-09-2026 : 13:00) | 8.5 EURO | ETÀ CONSIGLIATA 0)
[3] AGUIRRE DER ZORN GOTTES (28-11-2026 : 15:30) | 7.0 EURO | ETÀ CONSIGLIATA 12)
[4] THE FIFTH ELEMENT (02-09-2026 : 12:30) | 6.5 EURO | ETÀ CONSIGLIATA 12)
[5] THE LITTLE MERMAID (28-12-2026 : 10:00) | 7.5 EURO | ETÀ CONSIGLIATA 0)
[6] TOY STORY (14-12-2026 : 10:30) | 7.5 EURO | ETÀ CONSIGLIATA 0)
[7] THE PRINCESS BRIDE (17-08-2026 : 10:30) | 6.5 EURO | ETÀ CONSIGLIATA 0)
[8] BRAZIL (24-07-2026 : 15:30) | 8.0 EURO | ETÀ CONSIGLIATA 0)
[9] THE PRINCESS BRIDE (13-10-2026 : 13:00) | 7.5 EURO | ETÀ CONSIGLIATA 0)
[10] THE UNTOUCHABLES (15-10-2026 : 10:00) | 8.5 EURO | ETÀ CONSIGLIATA 12)

[N] PAGINA SUCCESSIVA
[B] PAGINA PRECEDENTE
[C] ANNULLA / ESCI

SELEZIONA UN'OPZIONE:

Se siamo nelle pagine successive alla prima si può sempre selezionare la proiezione desiderata nello stesso modo, andare avanti di pagina nello stesso modo e in più si può tornare indietro di pagina digitando “B” e premendo invio. Inoltre in qualsiasi momento digitando “C” e premendo invio si tornerà alla prima schermata per i clienti non registrati:

CINEMAX

[1] CERCA FILM
[2] ACCEDI
[3] INDIETRO

SELEZIONA UN'OPZIONE:

Vediamo però cosa si può fare selezionando una proiezione dopo la ricerca:

FILM

PAGINA 1 DI 34

[1] ONE FLEW OVER THE CUCKOO'S NEST (21-09-2026 : 14:00) | 8.5 EURO | ETÀ CONSIGLIATA 12)
[2] BREAKING THE WAVES (07-12-2026 : 10:30) | 8.5 EURO | ETÀ CONSIGLIATA 16)
[3] STALKER (11-09-2026 : 13:00) | 8.0 EURO | ETÀ CONSIGLIATA 0)
[4] KUNG FU (25-06-2026 : 10:30) | 6.5 EURO | ETÀ CONSIGLIATA 12)
[5] THE DAY OF THE JACKAL (25-09-2026 : 15:30) | 8.5 EURO | ETÀ CONSIGLIATA 12)
[6] PIRATES OF THE CARIBBEAN: THE CURSE OF THE BLACK PEARL (21-08-2026 : 12:30) | 7.0 EURO | ETÀ CONSIGLIATA 12)
[7] SANJURO (16-12-2026 : 10:00) | 6.5 EURO | ETÀ CONSIGLIATA 0)
[8] KUNG FU (01-07-2026 : 16:00) | 8.0 EURO | ETÀ CONSIGLIATA 12)
[9] PIRATES OF THE CARIBBEAN: THE CURSE OF THE BLACK PEARL (21-09-2026 : 13:00) | 7.0 EURO | ETÀ CONSIGLIATA 12)
[10] HIS GIRL FRIDAY (10-10-2026 : 10:30) | 7.0 EURO | ETÀ CONSIGLIATA 12)

[N] PAGINA SUCCESSIVA
[C] ANNULLA / ESCI

SELEZIONA UN'OPZIONE:

Per questo esempio sceglierò il film numero 1 in elenco, che porterà a questa schermata:

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

TITOLO: ONE FLEW OVER THE CUCKOO'S NEST

REGISTA: Milos Forman
GENERE: Drammatico
ANNO DI PRODUZIONE: 1975
DATA PROIEZIONE: 2026-09-21
ORARIO: 14:00

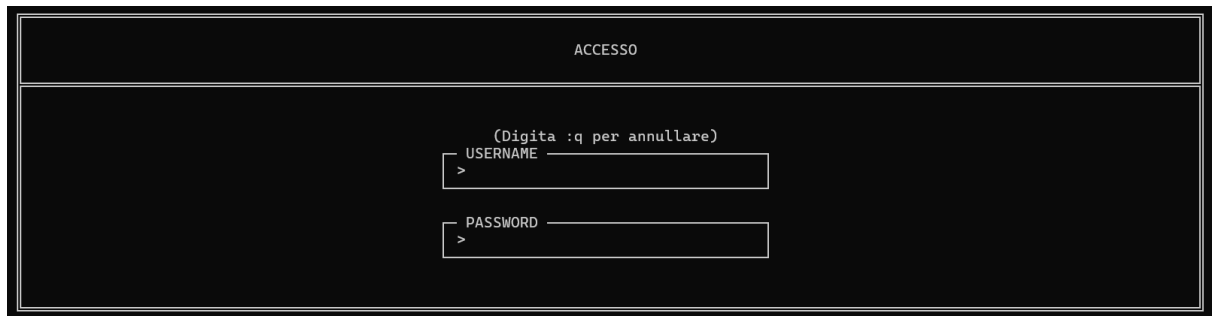
DURATA: 133 MINUTI
ETA' CONSIGLIATA: 12+
PREZZO BIGLIETTO: 8.50 EURO
POSTI IN SALA: 180 | POSTI LIBERI: 157

INVIO PER TORNARE INDIETRO

SELEZIONA UN'OPZIONE:

Essendo un utente non registrato l'unica cosa che può fare è vedere le informazioni relative alla proiezione selezionata, e per tornare indietro può premere invio.

2. La seconda possibilità permette di accedere se si ha già un account registrato:



Qua dobbiamo inserire lo username e la password che erano state inserite quando l'account era stato registrato, oppure digitando “:q” in qualsiasi momento di può annullare e tornare indietro.



Avendo fatto il login ora siamo dentro come cliente registrato, tutte le funzioni sono le stesse viste nel manuale al capitolo 3.3

3. La terza possibilità permette di tornare indietro alla schermata iniziale:



3.6 Funzionalità per Proiezionista



Digitando 1 e premendo invio si accede al menù di accesso con le seguenti opzioni:

```
ACCESSO

(Digita :q per annullare)
> USERNAME
> PASSWORD
```

Digitando “:q” e premendo invio di torna indietro. Inserendo username e password del proprio account si può accedere ad esso con delle distinzioni in base al ruolo dell’account. Vediamo qua il caso di un proiezionista:

```
SEZIONE PROEZIONISTI

[1] INSERISCI FILM
[2] CERCA E MODIFICA PROIEZIONE
[3] LOGOUT

SELEZIONA UN'OPZIONE:
```

A questo punto abbiamo 3 possibilità, per scegliere bisogna sempre digitare il numero corrispondente e premere invio. Vediamo ora le 3 opzioni:

1. La prima opzione apre un form che permette di inserire una nuova proiezione:

```
INSERISCI PROIEZIONE

(Digita :q per annullare)
> TITOLO
> REGISTA
> DURATA MINUTI
> COSTO
(Inserisci la data iniziiale)
> GIORNO > MESE > ANNO
> GENERE
> ANNO
> ETA MINIMA
> POSTI SALA
(Es. 20:30)
> ORARIO
```

Digitando “q” invio si torna indietro. Nessuno di questi campi è facoltativi, vediamoli ora nel dettaglio:

- TITOLO: titolo del film.
- REGISTA: Il nome del regista può contenere solo lettere, spazi, apostrofi e trattini.
- DURATA MINUTI: minimo 10 e massimo 600 minuti.
- COSTO: prezzo massimo è 999.99.
- GIORNO MESE ANNO: data della proiezione, non può essere prima di oggi.
- GENERE: genere del film.
- ANNO: anno di produzione del film, non può essere inferiore al 1888 (nascita film) e superiore a 5 anni nel futuro.

- ETA' MINIMA: non può superare i 21.
- POSTI SALA: non possono superare i 200.
- ORARIO: orario della proiezione.

Inserendo tutti i campi compare la schermata:

CONFERMA

PROIEZIONE INSERITA.

SELEZIONA UN'OPZIONE:

Premere invio per continuare.

2. Scegliendo la seconda opzione appare la schermata di ricerca della proiezione:

CERCA FILM

(Digita :q per annullare)
TITOLO >
(Inserisci la data iniziale)
GIORNO > MESE > ANNO >
(Inserisci data finale)
GIORNO > MESE > ANNO >
COSTO >
GENERE >

Funziona esattamente come per il cliente registrato, a differenza che quando si seleziona una proiezione:

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

TITOLO: ONE FLEW OVER THE CUCKOO'S NEST

REGISTA: Milos Forman
GENERE: Drammatico
ANNO DI PRODUZIONE: 1975
DATA PROIEZIONE: 2026-09-21
ORARIO: 14:00

DURATA: 133 MINUTI
ETA' CONSIGLIATA: 12+
PREZZO BIGLIETTO: 8.50 EURO
POSTI IN SALA: 180 | POSTI LIBERI: 156

[1] ELIMINA PROIEZIONE
[2] MODIFICA PROIEZIONE
[3] TORNA INDIETRO

SELEZIONA UN'OPZIONE:

Ci sono le informazioni relative alla proiezione selezionata, digitando “3” e invio si può tornare indietro, digitando “2” e invio si può modificare la proiezione:

MODIFICA PROIEZIONE

(Digita :q per annullare)

TITOLO

>

GENERE

>

REGISTA

>

ANNO

>

DURATA MINUTI

>

ETA MINIMA

>

COSTO

>

POSTI SALA

>

(Inserisci la data iniziiale)

GIORNO

>

MESE

>

ANNO

>

ORARIO

>

(Es. 20:30)

Stessa logica dell'inserimento proiezione.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

TITOLO: ONE FLEW OVER THE CUCKOO'S NEST

REGISTA: Milos Forman
GENERE: Drammatico
ANNO DI PRODUZIONE: 1975
DATA PROIEZIONE: 2026-09-21
ORARIO: 14:00

DURATA: 133 MINUTI
ETA' CONSIGLIATA: 12+
PREZZO BIGLIETTO: 8.50 EURO
POSTI IN SALA: 180 | POSTI LIBERI: 156

[1] ELIMINA PROIEZIONE
[2] MODIFICA PROIEZIONE
[3] TORNA INDIETRO

SELEZIONA UN'OPZIONE:

Digitando invece “1” e invio si elimina la proiezione:

CONFERMA

PROIEZIONE ELIMINATA CON SUCCESSO.

SELEZIONA UN'OPZIONE:

Premere invio per continuare.

- La terza possibilità permette di tornare indietro alla schermata iniziale:

CINEMAX

[1] ACCEDI
[2] ENTRA COME GUEST
[3] REGISTRATI
[4] ESCI

SELEZIONA UN'OPZIONE:

3.7 Funzionalità per Bigliettaio

CINEMAX

[1] ACCEDI

[2] ENTRA COME GUEST

[3] REGISTRATI

[4] ESCI

SELEZIONA UN'OPZIONE:

Digitando 1 e premendo invio si accede al menù di accesso con le seguenti opzioni:

ACCESSO

(Digita :q per annullare)

USERNAME >

PASSWORD >

Digitando “:q” e premendo invio di torna indietro. Inserendo username e password del proprio account si può accedere ad esso con delle distinzioni in base al ruolo dell’account. Vediamo qua il caso di un bigliettotaio:

SEZIONE BIGLIETTAIO

[1] PROIEZIONI DEL GIORNO

[2] CERCA PRENOTAZIONE

[3] CERCA PROIEZIONE

[4] LOGOUT

SELEZIONA UN'OPZIONE:

A questo punto abbiamo 4 possibilità, per scegliere bisogna sempre digitare il numero corrispondente e premere invio. Vediamo ora le 4 opzioni:

1. La prima opzione restituisce una lista con le proiezioni del giorno:

FILM

PAGINA 1 DI 1

[1] AGUIRRE, DER ZORN GOTTES (11-06-2026 : 10:00) |7.5 EURO | ETÀ CONSIGLIATA 12)

[2] LA LEGGENDA DEL PIANISTA SULL'OCEANO (11-06-2026 : 10:00) |8.0 EURO | ETÀ CONSIGLIATA 0)

[3] FUNNY GAMES (11-06-2026 : 10:30) |7.0 EURO | ETÀ CONSIGLIATA 12)

[4] LAT SAU SAN TAAM (11-06-2026 : 10:30) |8.0 EURO | ETÀ CONSIGLIATA 16)

[c] ANNULLA / ESCI

SELEZIONA UN'OPZIONE:

C'è la possibilità di tornare indietro digitando “C” e invio oppure di selezionare una proiezione digitando il numero corrispondente e invio, vediamo con la 1:

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
TITOLO: AGUIRRE, DER ZORN GOTTES	
REGISTA: Werner Herzog GENERE: Azione ANNO DI PRODUZIONE: 1972 DATA PROIEZIONE: 2026-06-11 ORARIO: 10:00	DURATA: 95 MINUTI ETA' CONSIGLIATA: 12+ PREZZO BIGLIETTO: 7.50 EURO POSTI IN SALA: 180 POSTI LIBERI: 180
[1] VENDITA DIRETTA BIGLIETTI [2] TORNA INDIETRO	

SELEZIONA UN'OPZIONE:

Il bigliettaio ha la possibilità di vedere le informazioni della proiezione selezionata, di tornare indietro digitando “2” e invio, oppure di vendere dei biglietti digitando “1” e invio:

VENDITA DIRETTA
(Digita :q per annullare) NUMERO BIGLIETTI

Qua deve digitare la quantità di biglietti che si vogliono vendere e premere invio:

CONFERMA
IMPORTO TOTALE DA PAGARE: 30.00 EURO (4 X 7.50)

SELEZIONA UN'OPZIONE:

Premere invio per continuare.

2. Scegliendo l'opzione 2 si apre la schermata per cercare le prenotazioni:

CERCA UNA PRENOTAZIONE

(Digita :q per annullare)

NOME >

COGNOME >

TITOLO >

(Inserisci la data iniziale)

GIORNO > MESE > ANNO >

(Inserisci data finale)

GIORNO > MESE > ANNO >

USERNAME >

CODICE PRENOTAZIONE >

Tutti i campi sono facoltativi, inserendoli verrà fatta una ricerca su tutte le prenotazioni in base ai filtri inseriti:

LE MIE PRENOTAZIONI

PAGINA 1 DI 1

[1]	[528FB0D0]	ONE FLEW OVER THE CUCKOO'S NEST	MUCHO2	2026-09-21 14:00	Q. TA: 4	34.0EURO
[2]	[4DA713C3]	ONE FLEW OVER THE CUCKOO'S NEST	MUCHO2	2026-09-21 14:00	Q. TA: 4	34.0EURO
[3]	[F85CBD42]	ONE FLEW OVER THE CUCKOO'S NEST	MUCHO2	2026-09-21 14:00	Q. TA: 8	68.0EURO
[4]	[BEC95E9A]	ONE FLEW OVER THE CUCKOO'S NEST	MUCHO2	2026-09-21 14:00	Q. TA: 4	34.0EURO

[C] ANNULLA / ESCI

SELEZIONA UN'OPZIONE:

Qui si possono vedere le prenotazioni ottenute e si può tornare indietro digitando "C" e invio oppure selezionare una prenotazione digitando il numero associato e invio, vediamo con prenotazione 1:

DETTAGLIO PRENOTAZIONE

DETTAGLIO PRENOTAZIONE: 528FB0D0

FILM: One Flew Over the Cuckoo's Nest	DATA: 2026-09-21
UTENTE: MUCHO2	ORARIO: 14:00
BIGLIETTI: 4	IMPORTO TOTALE: 34.00 EURO

[1] RIMUOVI PRENOTAZIONE
[2] TORNA INDIETRO

SELEZIONA UN'OPZIONE:

In questa schermata sono presenti le informazioni della prenotazione, la possibilità di tornare indietro digitando "2" e invio e la possibilità di rimuovere la prenotazione digitando "1" e invio:

CONFERMA

PRENOTAZIONE RIMOSSA CON SUCCESSO.

SELEZIONA UN'OPZIONE:

Premere invio per andare avanti.

- Scegliendo la terza opzione si accede alla schermata di ricerca delle proiezioni:

CERCA FILM

(Digita :q per annullare)

TITOLO

(Inserisci la data iniziale)

GIORNO MESE ANNO

(Inserisci data finale)

GIORNO MESE ANNO

COSTO

GENERE

Funziona uguale al cliente registrato, ma selezionando la proiezione:

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

TITOLO: BREAKING THE WAVES

REGISTA: Lars von Trier
GENERE: Drammatico
ANNO DI PRODUZIONE: 1996
DATA PROIEZIONE: 2026-12-07
ORARIO: 10:30

DURATA: 159 MINUTI
ETA' CONSIGLIATA: 16+
PREZZO BIGLIETTO: 8.50 EURO
POSTI IN SALA: 200 | POSTI LIBERI: 200

[1] VENDITA DIRETTA BIGLIETTI
[2] TORNA INDIETRO

SELEZIONA UN'OPZIONE:

Si vedono le informazioni delle proiezioni, si può tornare indietro digitando "2" e invio, oppure si possono vendere dei biglietti digitando "1" e invio:

invio:

VENDITA DIRETTA

(Digita :q per annullare)

NUMERO BIGLIETTI

Qua deve digitare la quantità di biglietti che si vogliono vendere e premere invio:

CONFERMA

IMPORTO TOTALE DA PAGARE: 30.00 EURO (4 X 7.50)

SELEZIONA UN'OPZIONE:

Premere invio per continuare.

4. La quarta possibilità permette di tornare indietro alla schermata iniziale:

CINEMAX

[1] ACCEDI
[2] ENTRA COME GUEST
[3] REGISTRATI
[4] ESCI

SELEZIONA UN'OPZIONE:

3.8 Data set di test

Il sistema viene fornito con un flat-file system prepopolato contenente:

data/proiezioni.csv che contiene le proiezioni:

- Oltre 360 proiezioni cinematografiche
- Periodo: da Luglio 2026 a Dicembre 2026

data/utenti.csv che contiene utenti pre-configurati:

Il sistema contiene già alcuni utenti di test (le password sono cifrate nel database). Per testare l'applicazione:

1. Creare un nuovo account tramite la funzione REGISTRATI
2. Oppure contattare l'amministratore di sistema per ottenere credenziali di accesso

data/prenotazioni.csv che contiene le prenotazioni effettuate

4. Limiti della Soluzione Sviluppata

La versione attuale di CineMax presenta alcune limitazioni note, elencate di seguito:

- Interfaccia testuale: il programma non dispone di un'interfaccia grafica (GUI). Tutta l'interazione avviene tramite testo nel terminale, utilizza codice ANSI per renderizzare la pagina attuale. L'interfaccia è ottimizzata per terminali di dimensione 135x45 caratteri.
- Nessun controllo date passate: il sistema non impedisce la prenotazione di proiezioni con data già trascorsa.
- Nessuna persistenza in tempo reale: le modifiche vengono salvate su file CSV; eventuali interruzioni improvvise del programma potrebbero causare perdita di dati.
- Accesso multi-utente non supportato: il sistema è progettato per un singolo utente alla volta.
- Funzionalità non implementate: recupero password/username
- Validazione Input: controlli di formato input basilari
- Stato programma: se si vuole vedere lo stato attuale del programma, andare nel file CinemaxTUI.java:

```
public static void renderizzaMenu(StatoMenu statoMenu){
    clearConsole();
    System.out.println(bordoSuperiore);
    System.out.println(rigaVuota);
    formattaIntestazione(statoMenu.getNomeLogo());
    System.out.println(rigaVuota);
    System.out.println(bordoMezzo);
    System.out.println(rigaVuota);
    System.out.println(rigaVuota);
    if(statoMenu == StatoMenu.STATO_ERRORE){
        formattaTesto(LogicaStatiManager.messaggioErroreCorrente.toUpperCase(), posizione: "centro", visualizzaNumeri: true);
    } else if(statoMenu == StatoMenu.STATO_CONFERMA){
        formattaTesto(LogicaStatiManager.messaggioConfermaCorrente.toUpperCase(), posizione: "centro", visualizzaNumeri: true);
    } else if(statoMenu == StatoMenu.VISUALIZZA_PROGRAMMAZIONE || statoMenu == StatoMenu.MIE_PRENOTAZIONI){
        stampaListaPagina();
    } else if(statoMenu == StatoMenu.MENU_INFO_FILM){
        gestisciInformazioniFilm(cinemax.controller.FilmController.filmSelezionatoTmp);
    } else if(statoMenu == StatoMenu.DETTAGLIO_PRENOTAZIONE){
        gestisciDettaglioPrenotazione(cinemax.controller.PrenotazioniController.prenotazioneSelezionataTmp);
    } else
        formattaTesto(statoMenu.getOpzioni(), statoMenu.getPosizione(), statoMenu.getVisualizzaNumeri());

    System.out.println(rigaVuota);
    System.out.println(rigaVuota);
    System.out.println(bordoInferiore);
    if(CineMax.stackRecord.peek().getVisualizzaNumeri())System.out.print(s: "\nSELEZIONA UN'OPZIONE: ");
    //System.out.println(CineMax.stackRecord);
}
```

Nel metodo renderizzaMenu() andare a rimuovere le // dell'ultima riga.

- Capacità del Sistema: Prestazioni possono degradare con migliaia di proiezioni

5. Bibliografia e Sitografia

Documentazione Tecnica

1. [Oracle Java Documentation](#)

- Consultato per: API Java, gestione I/O, strutture dati

2. [Java Tutorials - Oracle](#)

- Consultato per: Best practices, pattern di programmazione

Standard e Specifiche

1. [ANSI Escape Codes](#)

- Consultato per: Sequenze di escape per controllo cursore e formattazione testuale

2. [Unicode Standard](#)

- Consultato per: Caratteri box-drawing e simboli grafici

Materiale Didattico

1. Documentazione dei Corsi

Note Finali

Per assistenza tecnica o segnalazione bug, contattare gli sviluppatori:

- Bin Alessio - abin@studenti.uninsubria.it
- Modena Matteo - mmodena@studenti.uninsubria.it
- Baroncelli Luca - lbaroncelli@studenti.uninsubria.it